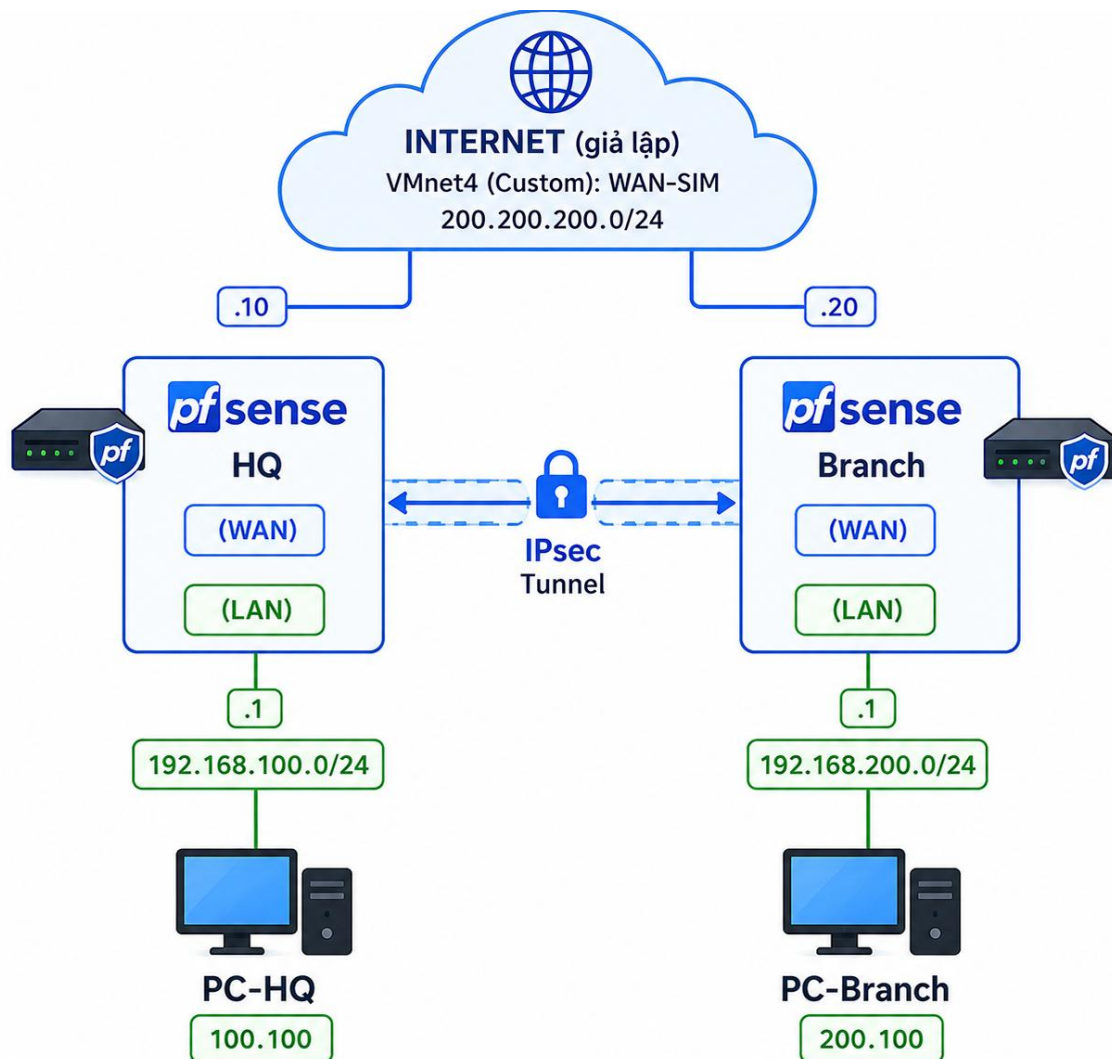


# BÁO CÁO KẾT QUẢ BÀI LAB: CẤU HÌNH VPN IPSEC SITE-TO-SITE TRÊN PFSENSE

## 1. Mô hình triển khai (Topology)



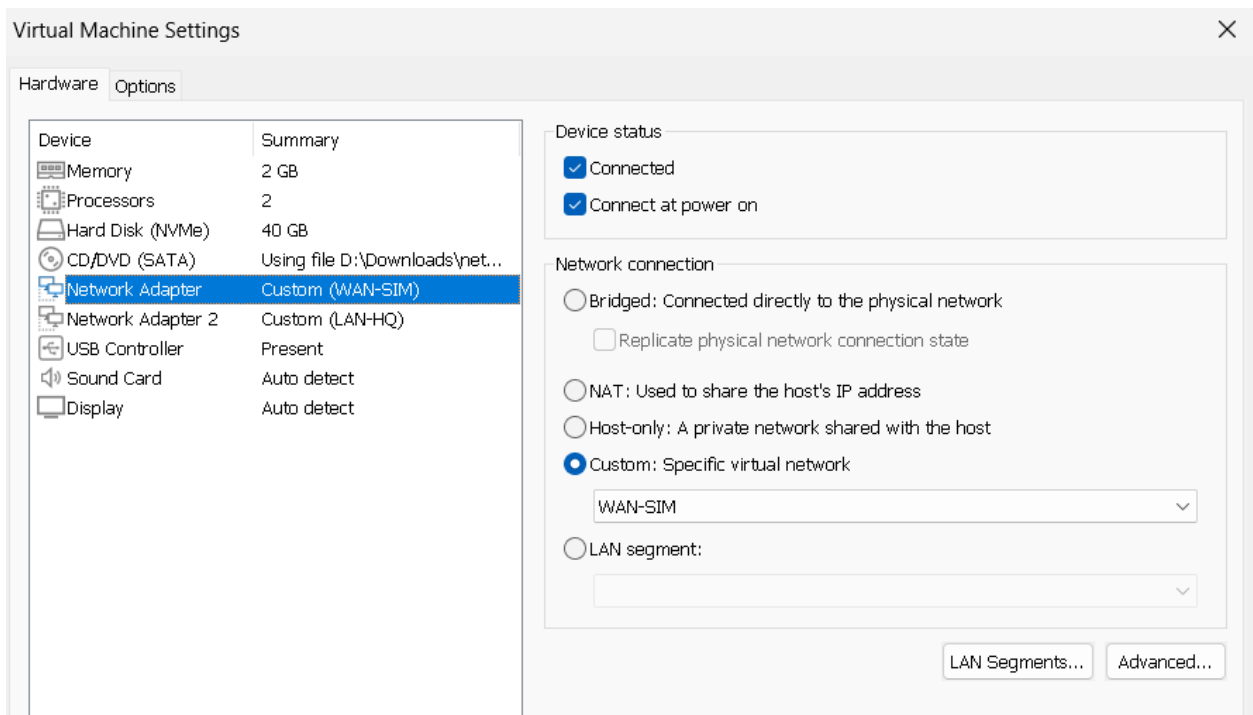
Bài Lab giả lập một hệ thống mạng kết nối thắt nút giữa hai chi nhánh (HQ và Branch) thông qua môi trường mạng WAN mô phỏng trên nền tảng VMware Workstation.

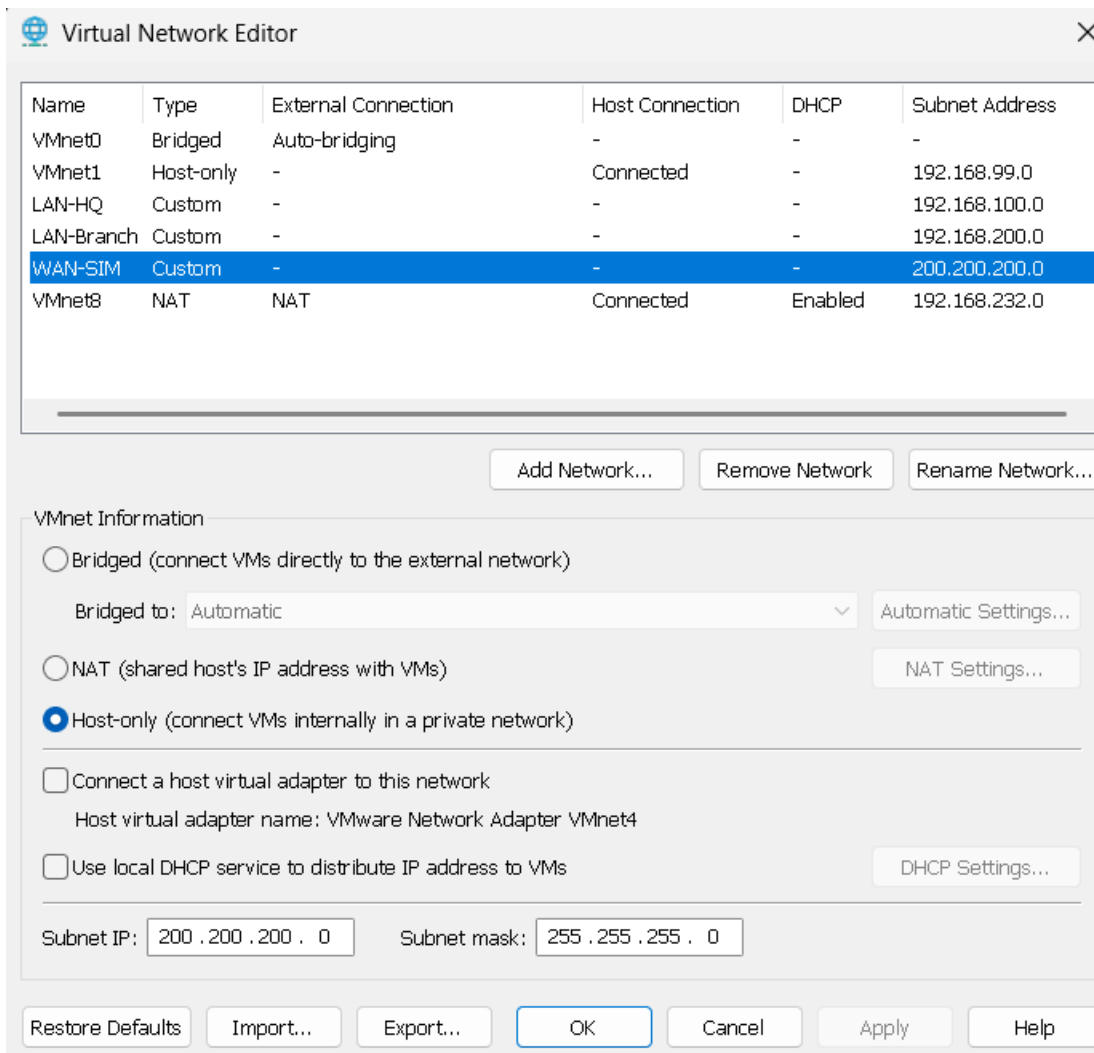
- **Mạng phía HQ (Headquarter):**
  - Mạng LAN: 192.168.100.0/24 (IP cổng LAN pfSense: 192.168.100.1).
  - Mạng WAN: 200.200.200.10/24.
  - Thiết bị Client: Máy ảo PC-HQ nhận IP thuộc dải LAN HQ (192.168.100.100)

- **Mạng phía Branch (Chi nhánh):**

- Mạng LAN: 192.168.200.0/24 (IP cổng LAN pfSense: 192.168.200.1).
- Mạng WAN: 200.200.200.20/24.
- Thiết bị Client: Máy ảo PC-Branch nhận IP thuộc dải LAN Branch (192.168.200.100)

- **Môi trường liên kết WAN:** Sử dụng Switch ảo mạng **VMnet4** (Chế độ Host-only, tắt DHCP) giả lập đường truyền Internet kết nối trực tiếp cổng WAN của 2 thiết bị pfSense.





## 2. Quy trình cấu hình hệ thống trên pfSense

### Bước 2.1: Đồng bộ cấu hình phần cứng vmx và gán cổng (Interfaces Assignment)

Do lỗi phần cứng ảo hóa ban đầu khi thay đổi card mạng trên VMware, pfSense bị mất bản đồ ánh xạ driver (e1000e), đồng thời thay đổi thông tin nhân OS trong file cấu hình .vmx.

```

guestOS = "freebsd-64"
vm.createDate = "1783510822000000"
tools.syncTime = "FALSE"
sound.autoDetect = "TRUE"
sound.virtualDev = "hdaudio"
sound.fileName = "-1"
sound.present = "TRUE"
numvcpus = "2"

```

```
ethernet0.addressType = "generated"  
ethernet0.virtualDev = "e1000"  
extendedConfigFile = "Windows Server 2019 (3).vmxf"  
floppy0.present = "FALSE"  
ethernet1.connectionType = "custom"  
ethernet1.addressType = "generated"  
ethernet1.vnet = "VMnet2"  
ethernet1.displayName = "LAN-HQ"  
ethernet1.virtualDev = "e1000"
```

Sau khi làm sạch phần cứng, tiến hành gán lại cổng thủ công bằng **Option 1** trên Console

- **WAN** gán cho driver **em0**
- **LAN** gán cho driver **em1**.

```
WAN -> em0  
LAN -> em1  
  
Do you want to proceed [y/n]? y  
  
Writing configuration...done.  
One moment while the settings are reloading... done!  
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 47e8459101bf9de1fd61  
  
*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***  
  
WAN (wan) -> em0 -> v4: 200.200.200.10/24  
LAN (lan) -> em1 ->  
  
0) Logout / Disconnect SSH  
1) Assign Interfaces  
2) Set interface(s) IP address  
3) Reset admin account and password  
4) Reset to factory defaults  
5) Reboot system  
6) Halt system  
7) Ping host  
8) Shell  
9) pfTop  
10) Filter Logs  
11) Restart GUI  
12) PHP shell + pfSense tools  
13) Update from console  
14) Enable Secure Shell (sshd)  
15) Restore recent configuration  
16) Restart PHP-FPM
```

```

WAN -> em0
LAN -> em1

Do you want to proceed [y!n]? y

Writing configuration...done.
One moment while the settings are reloading... done!
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 8954dcf733e94d9976c9

*** Welcome to pfSense 2.8.1-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan) -> em0 -> v4: 200.200.200.20/24
LAN (lan) -> em1 -> v4: 192.168.200.1/24

```

## Bước 2.2: Cấu hình giao diện Web (WebGUI) và thiết lập VPN IPsec

Truy cập vào giao diện Web quản trị thông qua IP LAN (192.168.100.1 và 192.168.200.1). Tiến hành thiết lập tại **VPN > IPsec > Tunnels**.

VPN / IPsec / Tunnels

Tunnels
Mobile Clients
Pre-Shared Keys
Advanced Settings

### IPsec Tunnels

|                                  | ID | IKE | Remote Gateway        | Auth/Mode       | P1 Protocol    | P1 Transforms | P1 DH-Group   | P1 Description | Actions |
|----------------------------------|----|-----|-----------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------|
| <input type="checkbox"/> Disable | 1  | V2  | WAN<br>200.200.200.20 | Mutual PSK<br>- | AES (128 bits) | SHA256        | 14 (2048 bit) | PFsense HQ     |         |

|                                  | ID | Mode   | Local Subnet     | Remote Subnet    | P2 Protocol | P2 Transforms                            | P2 Auth Methods | Description   | P2 actions |
|----------------------------------|----|--------|------------------|------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| <input type="checkbox"/> Disable | 1  | tunnel | 192.168.100.0/24 | 192.168.200.0/24 | ESP         | AES (128 bits),<br>AES128-GCM (128 bits) | SHA256          | PFsense HQ P2 |            |

+ Add P2

+ Add P1
Delete P1s

### A. Tham số cấu hình Phase 1 (Bắt tay thiết lập kênh bảo mật):

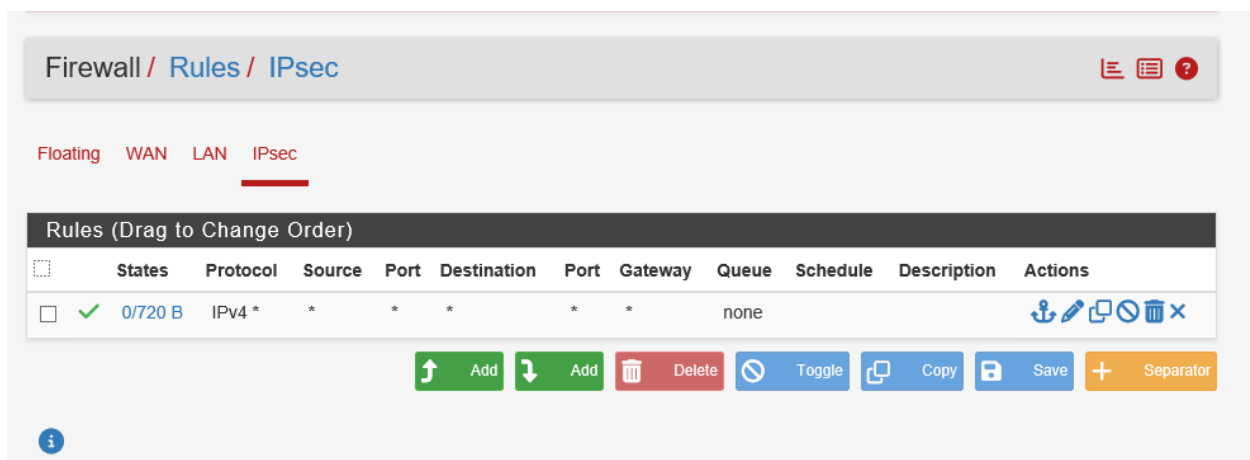
- **Key Exchange Version:** IKEv2
- **Authentication Method:** Mutual PSK (Pre-Shared Key mã hóa chung)
- **Encryption Algorithm:** AES (256 bits)
- **Hash Algorithm:** SHA256
- **DH Group:** 14 (2048 bit)
- **Remote Gateway:** Đầu HQ => 200.200.200.20 && đầu Branch => 200.200.200.10.

### B. Tham số cấu hình Phase 2 (Định nghĩa dải lưu lượng trao đổi LAN-to-LAN):

- **Mode:** Tunnel IPv4
- **Local Network:** LAN Subnet (192.168.100.0/24 ở HQ && 192.168.200.0/24 ở Branch).
- **Remote Network:** Nhập dải HQ (192.168.200.0/24 ở HQ && 192.168.100.0/24 ở Branch).
- **Protocol:** ESP (Encapsulating Security Payload)

### C. Thiết lập Tường lửa cho IPsec (Firewall Rules):

Tại mục **Firewall > Rules > WAN**, cấu hình mở các cổng kết nối dịch vụ mã hóa UDP 500 (ISAKMP) và UDP 4500 (NAT-T). Tại tab **Firewall > Rules > IPsec**, tạo một Rule mở dạng Pass Any to Any để cho phép dữ liệu từ đường hầm đi vào nội bộ.



### 3. Kết quả kiểm tra kết nối VPN (VPN Status)

Sau khi hoàn tất cấu hình đối xứng và kích hoạt mở cổng bắt tay, chọn **Connect P1 and P2** tại trang trạng thái. Hệ thống thiết lập thành công đường hầm bảo mật.

pfSense.home.arpa - Status...

**WARNING:**  
The password for this account is insecure. Password is currently set to the default value (pfsense).  
Change the password as soon as possible.

Status / IPsec / Overview

Overview Leases SADs SPDs

**IPsec Status**

| ID   | Description | Local                                      | Remote                                     | Role | Timers | Algo | Status                                           |
|------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------|--------|------|--------------------------------------------------|
| con1 | PFsense HQ  | ID: 200.200.200.10<br>Host: 200.200.200.10 | ID: 200.200.200.20<br>Host: 200.200.200.20 |      |        |      | Disconnected<br>Connect P1 and P2s<br>Connect P1 |

Status / IPsec / Overview

Overview Leases SADs SPDs

**IPsec Status**

| ID         | Description | Local                                                                   | Remote                                                                  | Role               | Timers                                          | Algo                                                                 | Status                                                         |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| con1<br>#1 | PFsense HQ  | ID: 200.200.200.10<br>Host: 200.200.200.10:500<br>SPI: 1f10e778a1daa092 | ID: 200.200.200.20<br>Host: 200.200.200.20:500<br>SPI: 8d0c8f9ee53b5ed9 | IKEv2<br>Initiator | Rekey: 19632s<br>(05:27:12)<br>Reauth: Disabled | AES_CBC (128)<br>HMAC_SHA2_256_128<br>PRF_HMAC_SHA2_256<br>MODP_2048 | Established<br>5700 seconds<br>(01:35:00) ago<br>Disconnect P1 |

+ Show child SA entries (1 Connected)

## Ping test PC-HQ ⇄ PC-Branch

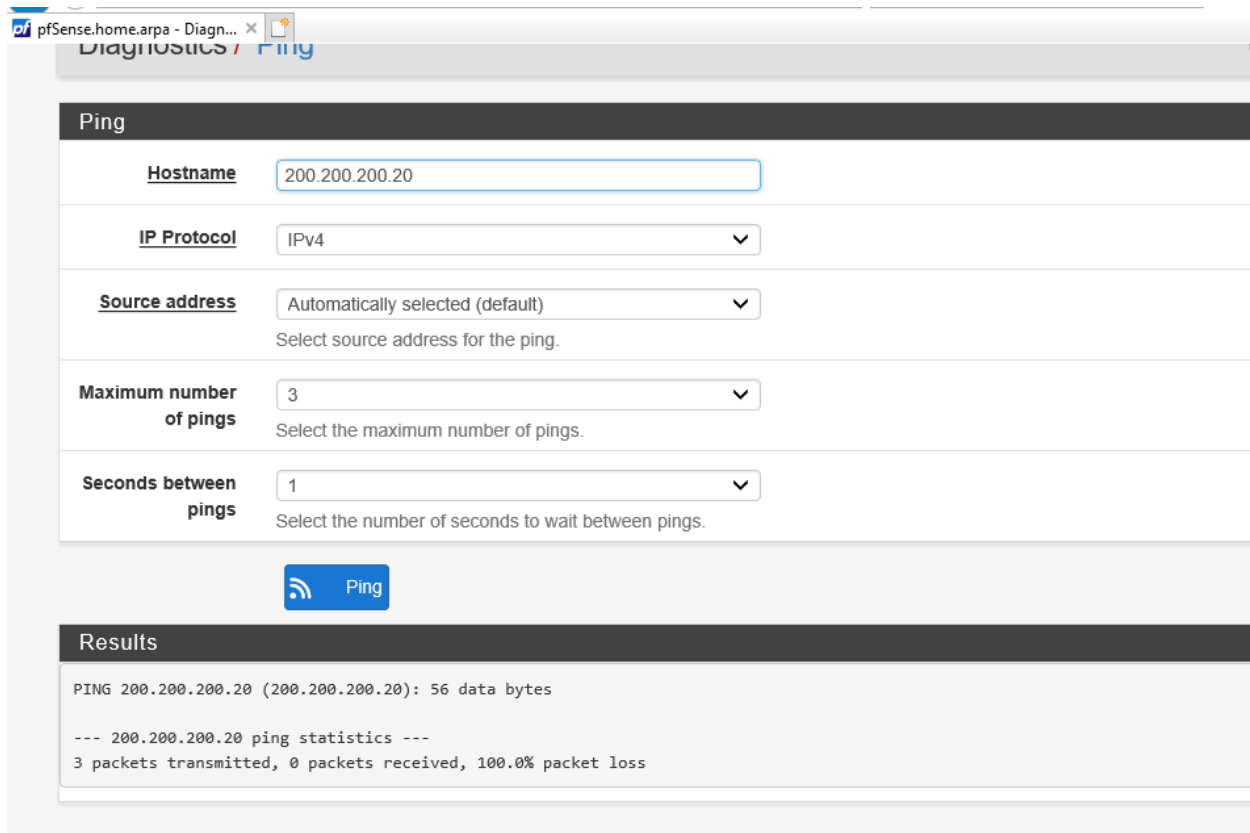
```
C:\Users\Administrator>ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=3ms TTL=126
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.200.100: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
```

#### 4. Hiện tượng đặc biệt và Phân tích lỗi (Troubleshooting)

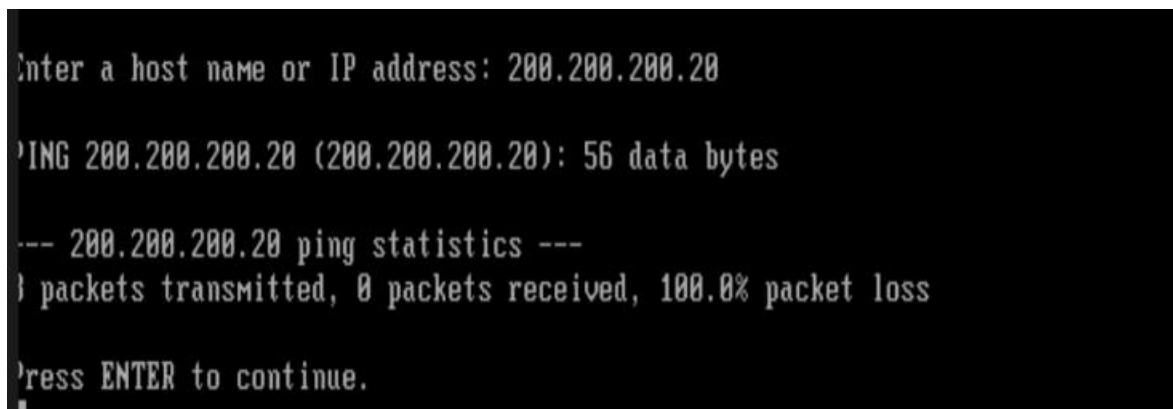
##### Hiện tượng 1: Ping cổng WAN báo lỗi (100% packets loss) nhưng VPN vẫn thông



The screenshot shows the pfSense web interface for the 'Diagnostics / Ping' tool. The 'Hostname' field is set to '200.200.200.20'. The 'IP Protocol' is set to 'IPv4'. The 'Source address' is set to 'Automatically selected (default)'. The 'Maximum number of pings' is set to '3'. The 'Seconds between pings' is set to '1'. A blue 'Ping' button is visible. Below the button, the 'Results' section shows the following output:

```
PING 200.200.200.20 (200.200.200.20): 56 data bytes

--- 200.200.200.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss
```



```
Enter a host name or IP address: 200.200.200.20

PING 200.200.200.20 (200.200.200.20): 56 data bytes

--- 200.200.200.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 packets received, 100.0% packet loss

Press ENTER to continue.
```

**Nguyên nhân kịch bản:** Cơ chế tường lửa mặc định của pfSense tự động Drop sạch gói tin ICMP Ping khơi khơi ngoài mạng Internet để ẩn mình. Tuy nhiên, luồng traffic bắt tay VPN sử dụng cổng UDP 500/4500 lại có luật cho phép cụ thể nên bắt tay thành công.



**Sau khi cấu hình IPsec thành công:** Toàn bộ dữ liệu truyền tải giữa 2 đầu máy lúc này (bao gồm cả gói tin Ping chạy từ pfSense này sang pfSense kia) tự động bị gom và "nhét" vào trong đường hầm mã hóa bảo mật. Đầu bên kia nhận diện đây là traffic an toàn đã được xác thực nên cho phép đi qua, đưa kết quả Ping từ 100% loss về **0% packet loss**.

The screenshot shows the pfSense web interface for the Ping utility. The configuration is as follows:

- Hostname:** 200.200.200.20
- IP Protocol:** IPv4
- Source address:** Automatically selected (default)
- Maximum number of pings:** 3
- Seconds between pings:** 1

A blue button with a ping icon and the text "Ping" is located below the configuration fields.

**Results**

```
PING 200.200.200.20 (200.200.200.20): 56 data bytes
64 bytes from 200.200.200.20: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.975 ms
64 bytes from 200.200.200.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.647 ms
64 bytes from 200.200.200.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.607 ms

--- 200.200.200.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.607/1.076/1.975/0.636 ms
```

```
Enter a host name or IP address: 200.200.200.20

PING 200.200.200.20 (200.200.200.20): 56 data bytes
64 bytes from 200.200.200.20: icmp_seq=0 ttl=64 time=0.802 ms
64 bytes from 200.200.200.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.814 ms
64 bytes from 200.200.200.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.354 ms

--- 200.200.200.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 0.802/1.323/2.354/0.728 ms
```

## Hiện tượng 2: VPN báo Connected, Ping từ pfSense thông nhưng 2 máy Client (PC) không ping thấy nhau

```
Ethernet adapter Ethernet0:

    Connection-specific DNS Suffix  . : home.arpa
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f9e4:fd7:9e1f:405e%5
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.100.100
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.100.1

C:\Users\Administrator>ping 192.168.200.100

Pinging 192.168.200.100 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.200.100:
    Packets: Sent = 2, Received = 0, Lost = 2 (100% loss),
```

**Nguyên nhân:** Tường lửa mặc định trên hệ điều hành máy trạm Client (như Windows Defender Firewall) tự động chặn các gói tin ICMP đến từ dải mạng lạ ngoài mạng nội bộ (máy PC-Branch thấy gói tin từ dải 192.168.100.x của HQ gửi tới liền chặn lại).

**Giải pháp xử lý thành công:** Tiến hành tắt tính năng Firewall (Turn Off Windows Firewall) trên các máy Client nội bộ. Ngay sau khi tắt, các máy đã có thể Ping thông suốt và chia sẻ dữ liệu mã hóa qua đường hầm VPN IPsec Site-to-Site một cách hoàn hảo.

Control Panel Home

Allow an app or feature through Windows Defender Firewall

Change notification settings

Turn Windows Defender Firewall on or off

Restore defaults

Advanced settings

Troubleshoot my network

See also

### Help protect your PC with Windows Defender Firewall

Windows Defender Firewall can help prevent hackers or malicious software from gaining access to your PC through the Internet or a network.

Update your Firewall settings

Windows Defender Firewall is not using the recommended settings to protect your computer.

[What are the recommended settings?](#)

[Use recommended settings](#)

#### Private networks Connected

Networks at home or work where you know and trust the people and devices on the network

|                                  |                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Windows Defender Firewall state: | Off                                                                    |
| Incoming connections:            | Block all connections to apps that are not on the list of allowed apps |
| Active private networks:         | Network 2                                                              |
| Notification state:              | Do not notify me when Windows Defender Firewall blocks a new app       |

#### Guest or public networks Not connected

